Universidad Nacional de Mar del Plata

FACULTAD DE INGENIERÍA

SISTEMAS OPERATIVOS

Primer parcial

8 de mayo de 2024

Alumno: JUAN CRUZ MATEOS

1	2	3	4	5	Puntos	Nota
2	4	2	2	2	12	7,4
1,7	3,7	1	1	2	9,4	

Conceptos generales (2 puntos; 0.25 cada inciso)

Defina brevemente los siguientes conceptos:

a. Sistema operativo monolítico
b. MFT
c. Archivo
d. Tabla de Procesos
e. Efecto Convoy
f. Interrupción
g. Llamada al sistema
h. Anomalía de Belady

Relación entre conceptos (4 puntos; 1 cada inciso)

a. Defina paginación por demanda, trashing e hiperpaginación. Relacione estos conceptos.
b. Defina driver, controlador e Independencia del dispositivo. Relacione estos conceptos.
c. Defina programa, proceso y tarea. Relacione estos conceptos.
d. Explique el método de asignación de archivos por i-nodos. Señale ventajas y desventajas. Indique los modos de acceso que soporta y los métodos recomendados para la gestión de espacios libres.

Procesos (2 puntos)

Dado un sistema operativo que tiene las siguientes características:

Administración de procesador:

- SCP en Round Robin, con un quantum de 2 ut. Desempata por tiempo de arribo al sistema más antiguo.
- Tiempo de atención de I/O: 2 ut
- Administración de memoria: MVT
- Memoria total: 10 unidades de memoria
- Asignación de memoria: First Fit
- No hay compactación

Universidad Nacional de Mar del Plata

FACULTAD DE INGENIERÍA

SISTEMAS OPERATIVOS

Referencias:

ut: unidad de tiempo

um: unidad de memoria

Arribo: instante en el que el proceso llega al sistema.

CPU: cantidad de tiempo de procesador que necesita el proceso, se mide en ut.

I/O: momento relativo al inicio de ejecución, en el que el proceso hace una solicitud de entrada y salida.

Y según la siguiente tabla de procesos.

Proceso	Arribo	CPU	Memoria	I/O
P1	3	7	4	2, 3
P2	4	7	7	
P3	2	4	2	1
P4	1	3	3	1
P5	7	3	4	

Se pide:

a. Representar en un diagrama de Gantt la ejecución de los procesos que figuran en la tabla previa, suponiendo que en el instante 0 no hay ningún proceso en el sistema.

b. Representar la cola de "listos" en cada momento.

c. Calcular los siguientes tiempos por cada proceso:
   - Tiempo de turnaround
   - Tiempo de espera total
   - Tiempo de respuesta

d. Calcular el throughput del sistema.

Entrada salida (2 puntos)

Dadas las siguientes solicitudes compuestas por el par (cilindro/sector) que llegan al driver de disco en el tiempo indicado:

Cilindro	Sector	Tiempo de arribo
~~5~~	3	0
~~30~~	4	20
~~10~~	5	40
~~75~~	4	50
~~20~~	6	100
~~80~~	7	150
25	3	200
~~75~~	1	210
~~85~~	2	210

29	5	210
3	8	210

Calcule el tiempo que se necesita para satisfacer todas las solicitudes utilizando un algoritmo de scheduling de disco C-LOOK, indicando la secuencia de atención y los tiempos demandados en cada operación.

Datos de referencia:

- Cantidad de cilindros: 100 (contando de 1 a 100).
- Tiempo de seek (búsqueda): 1 mseg por cilindro.
- Tiempo de seek sin leer (extremo-extremo): 0,1 mseg por cilindro.
- Tiempo de transferencia: 2 mseg por sector.
- Tiempo de rotación: 20 mseg.
- Posición inicial del brazo lector: 99, dirección ascendente

Memoria Virtual (2 puntos)

Dada la siguiente secuencia de referencias a memoria

170 356 34 168 1929 376 654 324 678 298 785 632 215 952 852 654 852 865 752
1 3 0 1 19 3 6 3 6 2 7 6 2 9 8 6 8 8 7

Considerando frames de 100 bytes y 4 frames asignados a cada usuario

Obtenga la cadena de referencias a páginas y calcule la Tasa de Fallos de Páginas

implementando el algoritmo **MFU**